

Chủ đề: Oxyz



Phương trình đường thẳng

Bài tập điểm danh – 20 câu

Trong toàn bộ đề, các điểm và đường thẳng được xét trong không gian $Oxyz$. Mỗi câu chọn đúng một đáp án.

Câu 1. [STER] Cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4 - 5t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $(2; -5; 4)$ B. $(3; -5; 3)$ C. $(2; -5; 3)$ D. $(2; -6; 3)$

Câu 2. [STER] Viết phương trình đường thẳng qua $A(1; 0; 1)$ và $B(3; 2; -1)$.

A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Câu 3. [STER] Viết phương trình tham số của đường thẳng qua $M(2; 0; -1)$, có vectơ chỉ phương $(2; -3; 1)$.

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -4t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Câu 4. [STER] Cho $d : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

- A.** $(2; -4; -5)$ **B.** $(1; -5; -5)$ **C.** $(1; -4; -5)$ **D.** $(1; -4; -4)$

Câu 5. [STER] Phương trình tham số của đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$ là

- A.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ **B.** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$
- C.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Câu 6. [STER] Cho $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Vectơ $\vec{u} = (a; 2; b)$ là vectơ chỉ phương của d . Giá trị $a + b$ bằng

- A.** 8 **B.** 10 **C.** 9 **D.** 7

Câu 7. [STER] Viết phương trình đường thẳng qua $A(2; 1; -1)$ và có vectơ chỉ phương cùng phương với vectơ chỉ phương của $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

- A.** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ **B.** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - 2t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$
- C.** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ **D.** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 3t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Câu 8. [STER] Viết phương trình đường thẳng qua $A(1; -2; 3)$ và vuông góc với $(P) : 2x - y + 3z + 1 = 0$.

A.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

C.
$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Câu 9. [STER] Cho tam giác ABC với $A(1; -3; 4)$, $B(-2; -5; -7)$, $C(6; -3; -1)$. Viết phương trình trung tuyến từ A .

A.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 5 - 8t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

B.
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - t \\ z = 4 - 8t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 - t \\ z = 4 - 8t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = 4 - 8t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Câu 10. [STER] Cho $(P) : x - y + 3z - 1 = 0$ và $(Q) : 3x - 7z + 2 = 0$. Vectơ nào là vectơ chỉ phương của giao tuyến?

A. $(7; 16; 3)$

B. $(7; 15; 3)$

C. $(8; 16; 3)$

D. $(7; 16; 4)$

Câu 11. [STER] Cho $d : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và $(P) : x + y - z - 2 = 0$. Tọa độ giao điểm là

A. $(2; 1; 0)$

B. $(1; 0; 0)$

C. $(1; 1; 1)$

D. $(1; 1; 0)$

Câu 12. [STER] Hình chiếu vuông góc của $A(-4; 5; 2)$ lên $(P) : y + 1 = 0$ là

A. $(-4; -1; 2)$

B. $(-3; -1; 2)$

C. $(-4; -2; 2)$

D. $(-4; -1; 3)$

Câu 13. [STER] Cho $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và $d_2 : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -3 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Có bao nhiêu điểm chung của hai đường thẳng?

- A.** Không có điểm chung **B.** Đúng một điểm chung **C.** Đúng hai điểm chung **D.** Vô số điểm chung

Câu 14. [STER] Viết phương trình đường thẳng qua $A(1; -2; 3)$ có vectơ chỉ phương vuông góc với cả hai pháp tuyến của $(P) : x + y + z + 1 = 0$ và $(Q) : x - y + z - 2 = 0$.

- A.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ **B.** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2 \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$
- C.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 \\ z = 4 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Câu 15. [STER] Viết phương trình đường thẳng qua $M(1; 2; 1)$, có vectơ chỉ phương vuông góc với cả $(1; 1; -1)$ và $(2; 1; 2)$.

- A.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 5t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 4t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$
- C.** $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 - 4t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ **D.** $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 2 - 4t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Câu 16. [STER] Cho $A(2; 1; 0)$ và $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Hình chiếu vuông góc của A lên d là

- A.** $(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{2}{3})$ **B.** $(\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{2}{3})$ **C.** $(\frac{10}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{2}{3})$ **D.** $(\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$

Câu 17. [STER] Viết phương trình đường thẳng qua $A(1;0;2)$, cắt và vuông góc với d :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Câu 18. [STER] Khoảng cách từ $A(2; -4; -1)$ đến $d : \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ bằng

A. $\sqrt{57}$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{222}$

C. $2\sqrt{14}$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{226}$

Câu 19. [STER] Viết phương trình đường thẳng qua $M(0; -1; 2)$ và cắt $d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$,

$d_2 : \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 4 - t \\ z = 2 + 4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ tại hai điểm phân biệt.

A. $\begin{cases} x = 1 + 9t \\ y = -1 - 9t \\ z = 2 + 16t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

B. $\begin{cases} x = 9t \\ y = -1 - 9t \\ z = 2 + 16t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

C. $\begin{cases} x = 9t \\ y = -1 - 10t \\ z = 2 + 16t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

D. $\begin{cases} x = 10t \\ y = -1 - 9t \\ z = 3 + 16t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Câu 20. **[STER]** Phương trình đường vuông góc chung của $d_1 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và $d_2 :$

$$\begin{cases} x = t \\ y = 7 - 3t \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ là}$$

A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = -2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$